Ch 2. Terraform에 대한 기본적 문법

💻 테라폼(Terraform) 기본 문법 개요

테라폼 코드는 주로 **블록(Blocks)**, **인수(Arguments)**, **식(Expressions)** 세 가지 요소로 구성됩니다.

1. 블록 (Blocks)

테라폼 코드의 기본 컨테이너입니다. 타입과 레이블을 가지며 중괄호 `{}` 안에 내용을 포함합니다.

문법 형태	설명
`[TYPE] "[LABEL]" { ... }`	타입과 하나의 레이블을 가짐 (예: `resource`, `data`, `module`)
`[TYPE] "[LABEL1]" "[LABEL2]" { ... }`	타입과 두 개의 레이블을 가짐 (예: `resource` 블록)
`[TYPE] { ... }`	레이블 없이 타입만 가짐 (예: `terraform`, `provider`)

핵심 블록 타입:

- `terraform`: 테라폼 자체의 설정을 정의합니다. (백엔드, 요구 버전 등)
- `provider`: 클라우드 서비스 제공자(AWS, Azure, GCP 등)에 대한 연결 및 인증 정보를 정의합니다.
- `resource`: 생성, 수정, 삭제하려는 인프라 객체(VM, VPC, Security Group 등)를 정의합니다.
- `data`: 이미 존재하는 인프라 객체의 정보를 읽어오기 위해 사용합니다.
- `variable`: 사용자가 입력할 수 있는 변수를 정의합니다.
- `output`: 테라폼 실행 후 외부로 출력할 값을 정의합니다.

2. 리소스 블록 (`resource`)

가장 핵심적인 블록으로, 실제 인프라를 정의합니다.

$$
\begin{gathered}
\text{resource "[RESOURCE_TYPE]" "[LOCAL_NAME]" \{} \\
\text{argument } = \text{expression} \\
\ldots \\
\}
\end{gathered}
$$

요소	설명	예시
`RESOURCE_TYPE`	프로바이더가 제공하는 리소스의 종류	`aws_instance` (AWS EC2 인스턴스)
`LOCAL_NAME`	테라폼 코드 내에서 해당 리소스를 참조할 때 사용하는 이름 (임의 지정)	`web_server`
`argument`	리소스의 속성 (예: 인스턴스 타입, 이미지 ID)	`ami = "ami-0abcdef1234567890"`

```
resource "aws_instance" "web_server" {
  ami           = "ami-0389ea382ca31bd7f" # 인자(Argument)
  instance_type = "t2.micro"              # 인자(Argument)

  tags = {
    Name = "MyWebServer"
  }
}
```

3. 변수 (`variable`) 및 출력 (`output`)

인프라 설정을 유연하게 만들기 위한 요소입니다.

가. 변수 블록 (`variable`)

사용자 입력 또는 기본값을 정의합니다.

Terraform

```
variable "instance_count" {
  description = "생성할 EC2 인스턴스의 개수"
  type        = number  # 변수의 자료형 (string, number, boo
l, list, map, object, tuple 등)
  default     = 1       # 기본값
}
```

```
variable "region" {
  type = string
}
```

나. 출력 블록 (`output`)

인프라 배포 완료 후 사용자에게 보여줄 값을 정의합니다.

Terraform

```
output "public_ip" {
  # 리소스 참조: [리소스 타입].[로컬 이름].[속성]
  value = aws_instance.web_server.public_ip
  description = "배포된 웹 서버의 공용 IP 주소"
}
```

4. 표현식 (Expressions) 및 참조

값을 할당하거나 다른 블록의 속성을 참조하는 방법입니다.

- **리터럴 (Literal Values):**
  - 문자열: `"text"`
  - 숫자: `100`, `3.14`
  - 부울: `true`, `false`
- **참조 (Reference):**
  - **변수 참조:** `var.[변수 이름]` (예: `var.region`)
  - **리소스 속성 참조:** `[리소스 타입].[로컬 이름].[속성]` (예: `aws_instance.web_server.id`)
  - **출력 참조:** `output.[출력 이름]` (예: `output.public_ip`)
- **함수 (Functions):**
  - 내장 함수를 사용하여 값을 조작할 수 있습니다. (예: `length()`, `file()`, `lookup()`)
  - `ami = lookup(var.amis, var.region)`

5. 프로바이더 블록 (`provider`)

테라폼이 상호작용할 서비스를 설정합니다.

```
provider "aws" {
  region = var.region # 변수 참조를 사용하여 리전 설정
}
```

이러한 기본 문법 요소를 조합하여 인프라를 코드로 정의(IaC)할 수 있습니다.

테라폼 파일은 일반적으로 확장자로 **`.tf`**를 사용합니다.